南京信息工程大学期末试卷

2017－2018 学年 第二学期 高等数学理工科 课程试卷(B 卷)

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师＿＿＿＿＿＿；出卷时间 2018 年 6 月

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 学院 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿＿＿

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、曲线 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

2、设 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$，则 $\oint_L (x^2+y^2)ds =$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

3、设 $\vec{A}=(3x-z)\vec{i}+(2z-3y)\vec{j}+(y-2x)\vec{k}$，则 $\mathrm{div}\vec{A} =$＿＿＿＿＿＿＿＿.

4、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+3} x^n$ 的收敛半径是＿＿＿＿＿＿＿＿.

5、设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$，若 $f(x)$ 的傅立叶级数的和函数记为 $S(x)$，则 $S(\pi)=$＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）.

(A) 不连续；　　(B) 偏导数存在；

(C) 可微；　　(D) 任一方向的方向导数存在.

2、设函数 $f(x,y)=x^3-4x^2+2xy-y^2$，则下面结论正确的是（　　）.

(A) 点 $(2,2)$ 是极小值点；　　(B) 点 $(0,0)$ 是极大值点；

(C) 点 $(2,2)$ 是 $f(x,y)$ 的驻点，且为极大值点；

(D) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的驻点，但不是极值点.

3、已知 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某个函数的全微分，则 $a=$（　　）.

(A) 2；　　(B) 0；

(C) 1； (D) −1.

4、函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+3x}$ 在点 $x=0$ 处的幂级数展开式为（　　）.

(A) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}3^n x^n$， $|x|<3$； (B) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n 3^n x^n$， $|x|<\dfrac{1}{3}$；

(C) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n 3^{n+1} x^n$， $|x|<\dfrac{1}{3}$； (D) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}3^{n+1} x^n$， $|x|<3$.

5、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的充要条件是（　　）.

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$； (B) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=r<1$；

(C) 部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限； (D) $u_n\le\dfrac{1}{n^2}$.

三、计算题（每小题 6 分，共 30 分）

1、设 z 是由方程 $z^3-3xyz=a^3$ 所确定的 x,y 的函数，求 dz.

2、求 $\int_L 2xydx+(x^2+y+1)dy$， L 为曲线 $x^2+y^2=2x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的一段.

3、求 $z=x^2+y^2$ 和平面 $z=a^2(a>0)$ 所围成的空间立体的体积.

4、判断数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin\dfrac{n\pi}{4}}{n(1+n)^3}$ 的敛散性, 若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

5、求方程 $y''-2y'+10y=0$ 的通解.

四、（本题 8 分） 求原点到曲面 $z^2=xy+x-y+4$ 的最短距离.

五、（本题 8 分） 计算 $\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}s$， Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$.

六、(本题 8 分) 求 $\iint\limits_{\Sigma}xdydz+ydxdz+zdxdy$，$\Sigma$ 是 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 介于 $z=0$ 及 $z=h(>0)$ 之间部分的下侧.

七、（本题 8 分） 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$ 的收敛域及 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n+1}{2^n}$ 之和.

八、(本题 8 分) 设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $f(x)=e^x+\int_0^x(x-t)f(t)dt$，求 $f(x)$.